

KT Số nguyên tố

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 1023M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Trong ngày thực tập đầu tiên, thầy Hải có một câu đố nhỏ cho các học sinh của mình. Cho một số nguyên n , hãy kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không?

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 chỉ có hai ước số dương phân biệt là 1 và chính nó.

Input:

- Gồm một dòng duy nhất là số nguyên n ($|n| \leq 10^{12}$)

Output:

- In ra nếu n là số nguyên tố. Ngược lại in ra .

Example**Test 1****Input**

9

Output

NO

Test 1**Input**

7

Output

YES